# Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II

Primero decide como ingeniero. Esta plataforma no muestra puntajes, ni confirma si una elección es correcta. Lee el contexto, selecciona una arquitectura y entrega tu ficha de decisión al docente.

---

## 0. Datos del equipo

**Grupo**

Grupo 3

**Integrantes**

Luis Miguel Higuera Ortiz - Valeria Rueda Luna - Maryuri Dayana Sanchez Sanchez - Jhoan Sebastian Vega Martinez

> **Importante:** el intento queda definido cuando entregas esta ficha al docente. No cambies las respuestas después de enviarla.

## 1. Escenario de ingeniería

**Selecciona un escenario**

S1 · Telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas

> **Situación:**
> Una planta de proceso utiliza un nodo de monitoreo para enviar variables de baja velocidad —estado, temperatura o vibración— desde una máquina hacia una estación de supervisión. En este entorno aparecen conmutaciones de motores, contactores, variadores y cargas inductivas que pueden producir perturbaciones breves de gran amplitud. En la versión beta no se pretende modelar toda una planta RF: se representa el fenómeno en banda base y se estudia qué tan reconocible permanece la señal cuando se agregan impulsos controlados. El equipo debe investigar ruido impulsivo, robustez de modulaciones binarias y diferencia entre perturbación impulsiva y AWGN.

▶ **Qué deberías investigar antes de decidir**

## 2. Interpreta el problema

**¿Cuál describe mejor el problema técnico?**

P1 · Perturbaciones breves de gran amplitud degradan muestras de la señal.

No busques "la frase correcta"; escoge la que mejor represente el fenómeno físico dominante.

**¿Qué modulación/estrategia usarías?**

BPSK · 1 bit/símbolo; constelación binaria antipodal

Binaria y simple; útil cuando se prioriza separación entre símbolos.

**¿Qué archivo GRC tomarías como punto de partida?**

Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc

## 3. Define los parámetros base

**Selecciona el paquete de parámetros**

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s; comprueba por tu cuenta si fs=Rs×SPS.

**Conformación de pulso / filtrado**

Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)

**Interpretación del ancho de banda**

BW del GRC base rectangular ≈2Rs entre primeros nulos; con RRC β=.35 ≈(1+.35)Rs.

## 4. Representa el canal

**¿Qué perturbación agregarías?**

Ruido impulsivo periódico controlado

**¿Cuál será la variable principal del experimento?**

Amplitud del impulso

**¿Cómo organizarías las pruebas?**

Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia

## 5. Decide qué observar

Selecciona todas las evidencias que consideres necesarias.

- [x] **PSD**
- [x] **Constelación**
- [ ] **Frecuencia instantánea**
- [x] **Señal temporal**
- [x] **Rb/Rs/BW calculados**
- [x] **Diagrama de ojo**
- [x] **BER automática**

### Hipótesis previa

**Antes de simular, ¿qué resultado esperas?**

H1 · Al aumentar la amplitud de los impulsos aparecerán perturbaciones temporales más fuertes y mayor dispersión/distorsión de

## 6. Justificación breve del equipo

**Escribe en 4–8 líneas por qué tus decisiones forman una arquitectura coherente.**

El escenario S1 corresponde a un sistema de telemetría industrial de baja velocidad afectado por perturbaciones impulsivas generadas por motores y cargas inductivas. Se seleccionó BPSK por su simplicidad y separación entre símbolos, priorizando la robustez sobre la tasa de transmisión. Se utilizarán Rs=32 ksym/s, SPS=8 y fs=256 kS/s, manteniendo el pulso rectangular del GRC base y un ancho de banda aproximado de 2Rs. Se incorporará ruido impulsivo periódico controlado, variando únicamente su amplitud en cuatro condiciones: referencia, suave, media y fuerte. Se analizarán la señal temporal, la constelación, la PSD y las relaciones Rb/Rs/BW, utilizando el BER para cuantificar los errores. Se espera que el aumento de la amplitud de los impulsos produzca mayor distorsión temporal, dispersión de la constelación y una tendencia al incremento del BER.

> La justificación no cambia automáticamente el resultado de esta ficha. El docente puede usarla para revisar decisiones alternativas técnicamente defendibles.

## 7. Generar ficha de decisión

### Ficha generada

GRUPO: Grupo 3
ESCENARIO: S1 · Telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas
PROBLEMA: P1 · Perturbaciones breves de gran amplitud degradan muestras de la señal.
MODULACIÓN: BPSK · 1 bit/símbolo; constelación binaria antipodal
GRC: Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc
PARÁMETROS: A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s
PULSO/FILTRO: Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)
BW: BW del GRC base rectangular ≈2Rs entre primeros nulos; con RRC β=.35 ≈(1+.35)Rs.
PERTURBACIÓN: Ruido impulsivo periódico controlado
VARIABLE: Amplitud del impulso
PRUEBAS: Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia
OBSERVABLES: PSD, Constelación, Señal temporal, Rb/Rs/BW calculados, Diagrama de ojo, BER automática
HIPÓTESIS: H1 · Al aumentar la amplitud de los impulsos aparecerán perturbaciones temporales más fuertes y mayor dispersión/distorsión de la representación de la señal.
JUSTIFICACIÓN: El escenario S1 corresponde a un sistema de telemetría industrial de baja velocidad afectado por perturbaciones impulsivas generadas por motores y cargas inductivas. Se seleccionó BPSK por su simplicidad y separación entre símbolos, priorizando la robustez sobre la tasa de transmisión. Se utilizarán Rs=32 ksym/s, SPS=8 y fs=256 kS/s, manteniendo el pulso rectangular del GRC base y un ancho de banda aproximado de 2Rs. Se incorporará ruido impulsivo periódico controlado, variando únicamente su amplitud en cuatro condiciones: referencia, suave, media y fuerte. Se analizarán la señal temporal, la constelación, la PSD y las relaciones Rb/Rs/BW, utilizando el BER para cuantificar los errores. Se espera que el aumento de la amplitud de los impulsos produzca mayor distorsión temporal, dispersión de la constelación y una tendencia al incremento del BER.